

Studieportalen
Guide för lärare

Så lägger du in ämnen, kapitel, texter, uppgifter och nivåer – utan att kunna koda.

Tre saker att komma ihåg

1. Kopiera något som redan finns och ändra i kopian.
2. Ändra bara text inom citattecken och siffror.
3. Kommatecken mellan sakerna i en lista.

Mallar för alla uppgiftstyper: **mallar.md** · Översikt och felkontroll: **struktur.html**

Korta instruktioner för allt man kan ställa in. Varje del säger **vilken fil** du ändrar och **vad** du skriver. Mallar för texter och alla uppgiftstyper finns i mallar.md. Hur allt hänger ihop står i STRUKTUR.md.

Innan du börjar – du behöver inte kunna koda

Allt du ändrar är **text i filer**. Tre regler räcker:

1. **Kopiera alltid något som redan finns** och ändra i kopian. Mallarna finns i mallar.md.
2. **Ändra bara det som står inom citattecken** `"så här"` och siffror. Låt `{ } [ ] : ,` vara kvar.
3. **Kommatecken mellan saker i en lista.** Efter varje `}` som följs av en ny `{` ska det stå ett `,`.

Textfilerna (`.md`) är ännu enklare – där skriver du vanlig text, med några tecken för rubriker och rutor.

Så ändrar du en fil på GitHub

1. Gå till repot på github.com och klicka dig fram till filen, t.ex. `fysik` → `atom-och-karnfysik` → `texter` → `stralning.md`.
2. Klicka på **pennan** uppe till höger (*Edit this file*).
3. Gör din ändring.
4. Klicka på den gröna knappen **Commit changes...** och sedan **Commit changes** igen.
5. Vänta en minut och ladda om portalen.

Ny fil: *Add file* → *Create new file*. Skriv hela sökvägen som namn, t.ex. `kemi/syror-och-baser/omrade.js` – mapparna skapas automatiskt. **Bild:** gå till mappen `bilder` och välj *Add file* → *Upload files*.

Kontrollera efteråt

Öppna `struktur.html` (lägg till `/struktur.html` efter portalens adress). Står det **Kunde inte läsa ...** finns ett skrivfel i den filen – oftast ett glömt kommatecken. Ångra är alltid möjligt: varje ändring sparas i historiken (*History*).

Innehåll

Portalen

1. Byta portalens namn
2. Lägga till eller ändra ett ämne

Arbetsområden och kapitel

1. Skapa ett nytt arbetsområde
2. Lägga till ett kapitel
3. Ändra ordningen på kapitlen
4. Bestämma vilka årskurser något gäller
5. Dölja något utan att ta bort det
6. Lägga till en aktivitet

Nivåer

1. Ändra vad stjärnorna betyder
2. Göra ett helt kapitel lättare eller svårare för en årskurs
3. Ge en enskild uppgift en annan nivå för en årskurs

Uppgifter

1. Lägga till en uppgift
2. Koppla en uppgift till ett avsnitt
3. Bestämma vilka svar som räknas som rätt
4. Rullista i stället för att skriva
5. Hur många gånger en uppgift får komma i en övning

Texter

1. Skriva ett avsnitt
2. Rutor: begrepp, exempel, viktigt, fakta, fördjupning
3. Bilder och ritningar
4. Text för en viss årskurs

Övrigt

1. Länka direkt till ett kapitel eller en övning
2. Vanliga fel
3. Snabböversikt: alla inställningar

1. Byta portalens namn

Fil: `konfig/amnen.js`

```
Portal.installningar({
  titel: "Studieportalen",
  text: "Läs, plugga och öva i NO och matematik."
});
```

`titel` visas uppe till vänster och på startsidan. `text` visas under rubriken på startsidan.

2. Lägga till eller ändra ett ämne

Fil: `konfig/amnen.js`

```
Portal.amnen([
  { id: "fysik", namn: "Fysik", bild: "[[amne-fysik]]",
    text: "Atomer, strålning, krafter, energi och elektricitet.",
    omraden: ["atom-och-karnfysik"] },
  ...
]);
```

Fält	Betyder
`id`	ämnets mapp, t.ex. `fysik` → mappen `fysik/`
`namn`	visas på startsidan
`text`	kort beskrivning på kortet
`bild`	`[[amne-fysik]]`, `[[amne-kemi]]`, `[[amne-biologi]]` eller `[[amne-matematik]]`
`omraden`	arbetsområdena i ämnet, i den ordning de ska visas = mappnamn

Ett ämne med tom lista `omraden: []` visas som *Kommer snart*.

3. Skapa ett nytt arbetsområde

1. Skapa en mapp i ämnets mapp, t.ex. `kemi/syror-och-baser/`. *På GitHub: Add file → Create new file, och skriv `kemi/syror-och-baser/omrade.js` som namn – mapparna skapas automatiskt.*
2. Skriv i `omrade.js`:

```
Portal.omrade({
  id: "syror-och-baser",
  namn: "Syror och baser",
  text: "pH, indikatorer och neutralisation.",
  bild: "[[amne-kemi]]",
  arskurs: [8, 9],
  kapitel: [
    { id: "ph", namn: "pH-skalan", farg: "blue", text: "Sura, neutrala och basiska
lösningar." }
  ],
  aktiviteter: []
});
```

1. Lägg till mappnamnet i `konfig/amnen.js`: `omraden: ["syror-och-baser"]`.
2. Skapa texten `kemi/syror-och-baser/texter/ph.md` och uppgifterna `kemi/syror-och-baser/uppgifter/ph.js` (se 12 och 17).

Fält	Betyder
`id`	samma som mappens namn – ändras aldrig

Fält	Betyder
`namn`, `text`	visas för eleven
`bild`	(valfritt) ritning på kortet
`arskurs`	vilka årskurser arbetsområdet gäller, t.ex. `[7, 8, 9]`
`kapitel`	lista med kapitel (se 4)
`aktiviteter`	lista med aktiviteter (se 8)
`dold`	`true` = visas inte

4. Lägga till ett kapitel

Fil: `<ämne>/<arbetsområde>/omrade.js` – lägg till en rad i `kapitel`.

```
{ id: "ph", namn: "pH-skalan", farg: "blue", text: "Sura, neutrala och basiska lösningar."
},
```

Fält	Betyder
`id`	kapitlets id – styr filnamnen `texter/<id>.md` och `uppgifter/<id>.js`
`namn`	kapitlets namn
`text`	kort beskrivning på kortet i Öva
`farg`	`green`, `blue`, `yellow`, `orange` eller `purple`
`bild`	(valfritt) ritning på kortet, t.ex. `"[[kort-atom]]"`
`arskurs`	(valfritt) annars samma som arbetsområdet
`nivaForskjutning`	(valfritt) se 10
`maxPerOvning`	(valfritt) se 16
`dold`	`true` = visas inte

Ett kapitel kan sakna text eller uppgifter. Då visas det bara där det finns innehåll.

5. Ändra ordningen på kapitlen

Fil: `omrade.js` – flytta raderna i `kapitel`. Ordningen i listan är ordningen på sidan. Samma sak för arbetsområden: ordningen i `omraden` i `konfig/amnen.js`.

6. Bestämma vilka årskurser något gäller

Skriv `arskurs` med en lista. Det som inte har `arskurs` ärver från nivån ovanför.

Vad	Var	Skriv
Arbetsområde	`omrade.js`	`arskurs: [7, 8, 9]`
Kapitel	`omrade.js`, raden i `kapitel`	`arskurs: [9]`
Avsnitt	textfilen, rubriken	`## Kvarkar {#kvarkar åk=9}`
Stycke	textfilen	`::: åk 7-8` … `:::` (se 20)
Punkt i en lista	textfilen	`- (åk 9) Texten`
Uppgift	uppgiftsfilen	`arskurs: [9]`
Aktivitet	`omrade.js`, raden i `aktiviteter`	`arskurs: [9]`

En uppgift som är kopplad till ett avsnitt med årskurs gäller automatiskt bara den årskursen. Elever som valt **Alla** ser allt, med en liten etikett på det som bara gäller vissa årskurser.

7. Dölja något utan att ta bort det

Vad	Skriv
Arbetsområde, kapitel, uppgift	`dold: true`
Avsnitt i en text	`## Rubrik {#id dold}`

Ta bort `dold: true` för att visa igen.

8. Lägga till en aktivitet

1. Lägg HTML-filen i `<ämne>/<arbetsområde>/aktiviteter/`, t.ex. `kol14.html`.
2. Lägg till en rad i `aktiviteter` i `omrade.js`:

```
aktiviteter: [
  { id: "kol14", namn: "Kol-14-metoden", fil: "aktiviteter/kol14.html", arskurs: [9],
    text: "Hur gammalt är ett fynd? Använd halveringstiden för kol-14." }
]
```

Knappen **Aktiviteter** syns bara när det finns minst en aktivitet för elevens årskurs.

9. Ändra vad stjärnorna betyder

Fil: `konfig/elevnivaer.js`

Varje stjärna (1–4) drar uppgifter från nivå 0, 1 och 2 enligt procent. Summan ska bli 100.

```
Portal.elevnivaer({
  standard: {
    1: { 0: 50, 1: 50 },          // 1 stjärna: hälften nivå 0, hälften nivå 1
    2: { 0: 15, 1: 70, 2: 15 },
    3: { 1: 75, 2: 25 },
    4: { 1: 30, 2: 70 }
  },
  7: {                            // egen fördelning för åk 7 (valfritt)
    1: { 0: 70, 1: 30 },
    2: { 0: 30, 1: 60, 2: 10 },
    3: { 1: 80, 2: 20 },
    4: { 1: 40, 2: 60 }
  }
});
```

`standard` gäller alla årskurser som inte har en egen del. *Bara kör* använder alltid 2 stjärnor. Glöm inte kommatecknet efter `}` när du lägger till en årskurs.

10. Göra ett helt kapitel lättare eller svårare för en årskurs

Fil: `omrade.js`, raden för kapitlet.

```
{ id: "atom", namn: "Atomens uppbyggnad", ..., nivaForskjutning: { 7: 1, 8: 1 } }
```

- `1` = en nivå svårare, `-1` = en nivå lättare.
- Exemplet: en uppgift på nivå 0 räknas som nivå 1 för åk 7 och 8.
- Nivån blir aldrig lägre än 0 eller högre än 2.

11. Ge en enskild uppgift en annan nivå för en årskurs

Fil: uppgiftsfilen, i uppgiften.

```
{ id: "atom-kvark", ..., nivaer: [2], nivaerPerArskurs: { 8: [1] } }
```

`nivaerPerArskurs` gäller före kapitlets `nivaForskjutning`. I `granska.html` står uppgiftens nivå för varje årskurs under rubriken.

12. Lägga till en uppgift

Fil: `<ämne>/<arbetsområde>/uppgifter/<kapitel>.js`

1. Välj typ i mallar.md och kopiera mallen.
2. Klistra in den i listan, efter en annan uppgift. Sätt **kommatecken** mellan uppgifterna.
3. Ge den ett nytt `id`, rätt `kapitel`, `titel`, `nivaer` och dina `varianter`.

```
Portal.uppgifter([

  { id: "ph-sant", kapitel: "ph", avsnitt: ["sura"], titel: "Syror – sant eller falskt",
    typ: "santfalskt", nivaer: [1],
    varianter: [
      { pst: [["Citronsaft är sur.", true], ["Vatten har pH 1.", false]] }
    ] },

]);
```

Varje variant är en egen version av uppgiften. En slumpas varje gång.

13. Koppla en uppgift till ett avsnitt

Avsnittets id står i textfilen: `## Sura lösningar {#sura}`. Skriv samma id i uppgiften: `avsnitt: ["sura"]`. Flera går bra: `avsnitt: ["sura", "basiska"]`.

Då händer tre saker:

- uppgiften räknas i knappen *Öva på det här* under avsnittet
- *Plugga* visar det avsnittets *Viktigt att komma ihåg*
- uppgiften gäller samma årskurser som avsnittet

Utan `avsnitt` hör uppgiften till hela kapitlet.

14. Bestämma vilka svar som räknas som rätt

Lucktext – svaret skrivs inom `[ ]` i texten:

Skriv	Godkänns
`[proton]`	proton
`[protoner/proton]`	protoner eller proton (olika svar)
`[kärnan|atomkärnan]`	samma svar skrivet på olika sätt
`[*protoner] och [*neutroner]`	i valfri ordning, men inte samma ord två gånger

Stora och små bokstäver, punkt och kommatecken spelar ingen roll.

I en variant kan du också skriva:

- `inte: ["luft"]` – svar som aldrig godkänns
- `facit: "Text"` – det som visas som rätt svar, i stället för det första alternativet

Flerval – varje alternativ har `s: "ratt"`, `s: "fel"` eller `s: "delvis"`, och `f` = förklaringen eleven ser.

Sant eller falskt – `["påstående", true]` eller `false`.

Övriga typer: se mallar.md.

15. Rullista i stället för att skriva

Fil: uppgiftsfilen (lucktext och märk ut i bild).

```
{ id: "atom-text", ..., typ: "lucktext", nivaer: [0, 1], rullista: [0],
  ordlista: ["protoner", "neutroner", "elektroner", "kärna", "skal"], ... }
```

- `rullista: [0]` = på nivå 0 väljer eleven ur en lista, på nivå 1 skriver eleven själv.
- `ordlista` = orden i rullistan. Ta gärna med några fel ord.

16. Hur många gånger en uppgift får komma i en övning

En uppgift kommer normalt **en gång** per övning, och samma variant kommer aldrig två gånger.

Vad	Var	Skriv
Alla uppgifter i ett kapitel	`omrade.js`, kapitlet	`maxPerOvning: 2`
En enskild uppgift	uppgiftsfilen	`maxPerOvning: 3`
Flera uppgifter som är för lika	uppgiftsfilen, i varje uppgift	`grupp: "valfritt-namn"`

Uppgifter med samma `grupp` räknas som en och samma uppgift.

17. Skriva ett avsnitt

Fil: `<ämne>/<arbetsområde>/texter/<kapitel>.md`

```
---
kapitel: ph
---

# pH-skalan

Första stycket blir ingress.

## Sura lösningar {#sura}

### Underrubrik

Vanlig text. **Fet**, *kursiv*, H~2~O, 10^3^.

- punkt
- punkt
```

- `#` = kapitlets rubrik (en gång, överst).
- `##` = nytt avsnitt. Blir en knapp i menyn. `{#sura}` är avsnittets id – ändras aldrig.
- `###` = underrubrik.
- Tom rad = nytt stycke.
- Tabell: `| Lösning | pH |`, sedan `|---|---|`, sedan en rad per rad i tabellen.

18. Rutor

Rutor skrivs med `>` först på varje rad.

```
> **Begrepp**
> **syra** – ämne som gör en lösning sur
> **pH** – mått på hur sur en lösning är

> **Exempel:** Citronsaft har pH ungefär 2.

> **Viktigt att komma ihåg**
> - Det viktigaste i avsnittet.

> **Visste du?** {.gul}
> En faktaruta med egen rubrik.

> **Fördjupning: mer om pH**
> Visas hopfällt.
```

Ruta	Hur den visas
Begrepp	bredvid stycket ovanför (dator), under stycket (mobil). Samlas i Ordlistan. Placera den direkt efter stycket den hör till.

Ruta	Hur den visas
Exempel	ruta med orange kant
Viktigt att komma ihåg	grön ruta. Visas också i *Plugga*. Skriv en i varje avsnitt.
Annan rubrik `{.färg}`	faktaruta. Färger: `.gron` `.bla` `.gul` `.rod` `.lila` `.orange`
Fördjupning... eller **Extra...**	hopfälld, eleven klickar för att läsa

Rutor bredvid varandra:

```
::: rad
> **Ruta 1** {.bla}
> Text

> **Ruta 2** {.gron}
> Text
:::
```

19. Bilder och ritningar

Egen bild:

1. Lägg bildfilen i `<ämne>/<arbetsområde>/bilder/`. *På GitHub: Add file → Upload files.*
2. Skriv i texten:

```
![Kort beskrivning av bilden](bilder/ph-skala.png)
Bild: Bildtexten som syns under bilden.
```

Lägg till `{.liten}` efter bilden för en mindre bild. Krymp stora foton till högst ca 1600 px bredd innan du laddar upp.

Inbyggda ritningar: på egen rad, eller inne i en tabell eller mening.

Skriv	Visar
`[[atom p=6 n=6 e=6]]`	atom med protoner, neutroner och elektroner
`[[atom p=6 n=5 e=6 skalnamn valens]]`	... med skalens namn (K-skal, L-skal) och pil till valenselektronerna. `valens="Yttre elektroner"` ger egen text
`[[nota 13 6 C]]`	atomnotation. `[[nota 12 6 C +]]` med laddning. Lägg till `stor` och/eller `farg`
`[[partikel p]]`	en proton (`p`), neutron (`n`) eller elektron (`e`)

Skriv	Visar
`[[partiklar n → p + e]]`	rad med partiklar och tecken
`[[del bohr]]`	liten bild: `proton` `neutron` `elektron` `karna` `skal` `alfa` `foton` `dalton` `thomson` `rutherford` `bohr` `schrodinger`
`[[kvark u]]`	kvark: `u` `d` `c` `s` `t` `b`
`[[spektrum]]`	elektromagnetiska spektrumet
`[[atomkort titel="Väte" A=1 Z=1 X=H p=1 n=0 e=1 text="..." farg=gron]]`	kort med notation, atom och antal partiklar

Flera ritningar på rader direkt efter varandra blir en bild. Tom rad emellan gör dem till egna bilder.

20. Text för en viss årskurs

```
## Kvarkar {#kvarkar åk=9}          ← hela avsnittet

::: åk 7-8                          ← ett eller flera stycken
Kärnan är mycket liten.
:::

::: åk 9
Kärnan är ungefär 100 000 gånger mindre än atomen.
:::

- (åk 9) En punkt bara för åk 9     ← en punkt i en lista
```

Skrivsätt för årskurser: `åk 9`, `åk 7-8`, `åk 7,9`.

21. Länka direkt

Kopiera adressen från webbläsaren, eller bygg den själv:

Länk till	Adress (efter portalens adress)
Ämne	`#/fysik`
Arbetsområde	`#/fysik/atom-och-karnfysik`
Kapiteltext	`#/fysik/atom-och-karnfysik/las/stralning`
Avsnitt	`#/fysik/atom-och-karnfysik/las/stralning/partikel`
Öva på ett kapitel	`#/fysik/atom-och-karnfysik/ova?kapitel=stralning`

Länk till	Adress (efter portalens adress)
… med vald nivå	`#/fysik/atom-och-karnfysik/ova?kapitel=stralning&stjarnor=3`
Starta direkt (Bara kör)	`#/fysik/atom-och-karnfysik/ova?kapitel=stralning&avsnitt=partikel&kor`
Aktivitet	`#/fysik/atom-och-karnfysik/aktiviteter/kol14`

22. Vanliga fel

Det som händer	Troligt fel
Ett helt arbetsområde eller kapitel saknar uppgifter	Glömt kommatecken mellan två uppgifter, eller en `]` eller `}` som inte stängs. `struktur.html` visar *Kunde inte läsa …*
Texten visas inte	Filen heter inte exakt som kapitlets `id`, t.ex. `Stralning.md` i stället för `stralning.md`
Uppgiften syns inte under *Öva på det här*	`avsnitt: [...]` stämmer inte med `{#id}` i texten. `struktur.html` varnar
En ruta blir vanlig text	En rad i rutan saknar `>` först
Bilden syns inte	Fel filnamn eller sökväg. Stora och små bokstäver räknas: `Bild.PNG` ≠ `bild.png`
Arbetsområdet syns inte	Mappnamnet saknas i `omraden` i `konfig/amnen.js`, eller `arskurs` passar inte elevens val
Ändringen syns inte	Vänta en minut och ladda om sidan

Citattecken: använd raka `"` i `.js`-filerna, inte typografiska `”`.

23. Snabböversikt: alla inställningar

`konfig/amnen.js`

`Portal.installningar({ titel, text })`	portalens namn
`Portal.amnen([{ id, namn, text, bild, omraden }])`	ämnen och deras arbetsområden

`konfig/elevnivaer.js`

`Portal.elevnivaer({ standard: {...}, 7: {...} })`	procent per nivå för varje stjärna

`<ämne>/<arbetsområde>/omrade.js`

Arbetsområde	Kapitel	Aktivitet
`id`	`id`	`id`
`namn`	`namn`	`namn`
`text`	`text`	`text`
`bild`	`bild`	`bild`
`arskurs`	`arskurs`	`arskurs`
`kapitel`	`farg`	`fil`
`aktiviteter`	`nivaForskjutning`	
`dold`	`maxPerOvning`	
	`dold`	

`uppgifter/<kapitel>.js` – varje uppgift

Fält	Krävs
`id`, `kapitel`, `titel`, `typ`, `nivaer`, `varianter`	ja
`avsnitt`, `arskurs`, `nivaerPerArskurs`, `rullista`, `ordlista`, `maxPerOvning`, `grupp`, `dold`	nej

`texter/<kapitel>.md`

`#` · `## {#id åk=9 dold}` · `###`	rubriker
`> **Begrepp**` · `> **Exempel:**` · `> **Viktigt att komma ihåg**` · `> **Rubrik** {.färg}` · `> **Fördjupning…**`	rutor
`::: rad` · `::: åk 7-8`	block
`![text](bilder/fil.png)` · `Bild:` · `[[ritning]]`	bilder
`- (åk 9)` · `H~2~O` · `10^3^` · `**fet**` · `*kursiv*`	i texten